

अध्याय 16 – ज्यामिति (आकृति परीक्षण)

16.1 समकोण त्रिभुज

पाइथागोरस प्रमेय के लिए मानक त्रिक (3, 4, 5) –

```
type: right-triangle
base: 4
height: 3
unit: cm
labels: [A, B, C]
caption: समकोण त्रिभुज – (कर्ण)2 = (आधार)2 + (लंब)2
```

⚡ त्रिक याद रखें: (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17)

16.2 त्रिभुज के केंद्र

```
type: triangle-centre
centre: centroid
caption: केन्द्रक (Centroid) – तीनों माधिकाएँ मिलती हैं, अनुपात 2 : 1
```

```
type: triangle-centre
centre: incentre
caption: अंतःकेन्द्र (Incentre) – कोण समद्विभाजक मिलते हैं, सभी भुजाओं से समान दूरी
```

16.3 वृत्त

```
type: circle
show: [radius, chord, tangent]
caption: वृत्त – त्रिज्या, जीवा तथा स्पर्श रेखा (स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90°)
```

16.4 चतुर्भुज

type: quadrilateral

shape: rhombus

diagonals: true

caption: समचतुर्भुज – विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं

16.5 ठोस आकृतियाँ

type: solid

shape: cone

caption: शंकु – आयतन $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, तिर्यक ऊँचाई $l = \sqrt{r^2 + h^2}$

16.6 समांतर रेखाएँ

type: parallel-lines

caption: समांतर रेखाएँ व तिर्यक रेखा – संगत व एकांतर कोण बराबर